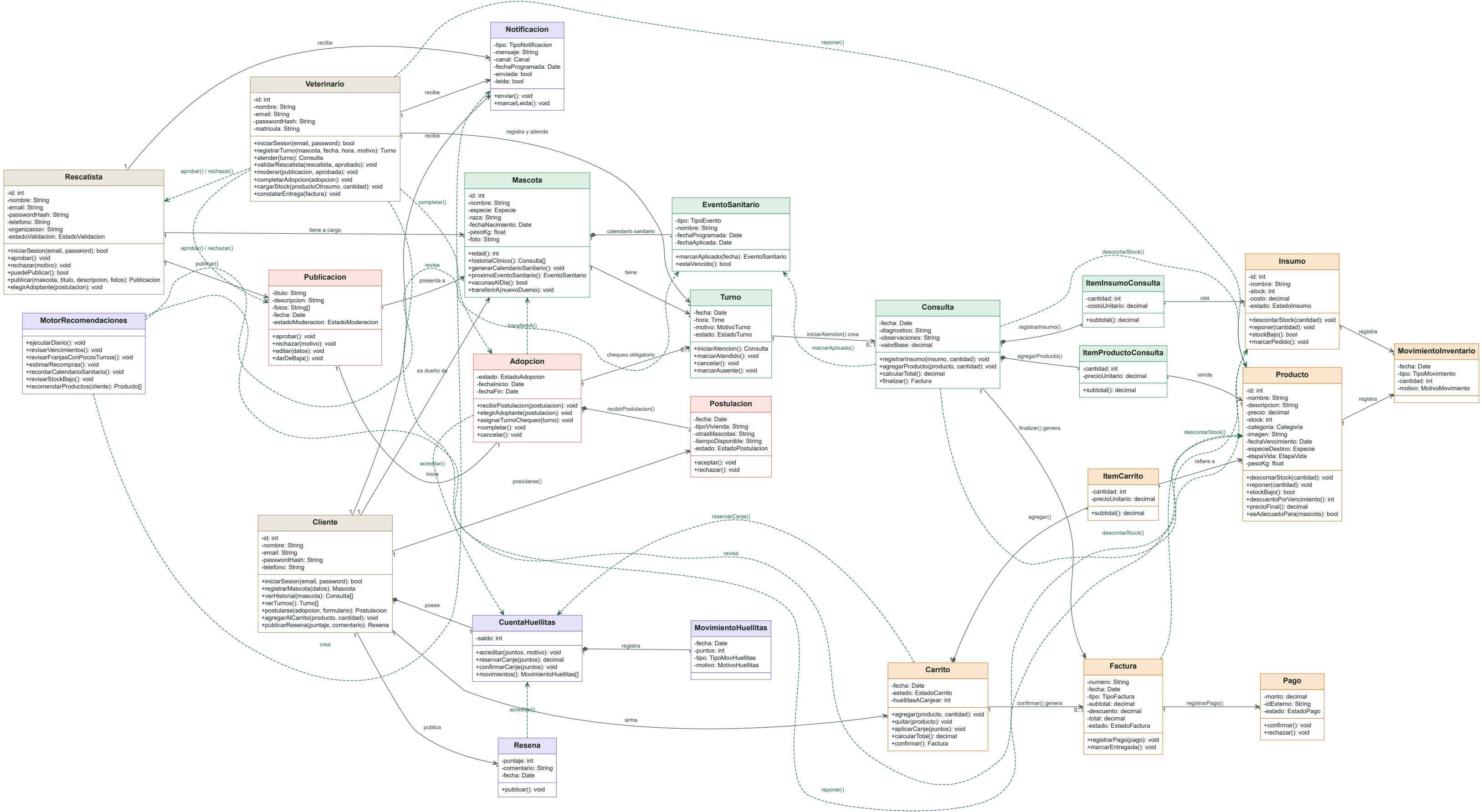




Para qué sirve cada clase

| CLASE                               | USO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Usuarios                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cliente                             | Dueño de mascotas. Consulta el historial y los turnos de sus mascotas, compra en la tienda, se postula para adoptar, publica reseñas y junta Huellitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Veterinario                         | Administrador del sistema. Carga los turnos coordinados por WhatsApp, atiende consultas, mantiene el stock, aprueba rescatistas, modera publicaciones, cierra adopciones y constata la entrega de las compras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Rescatista                          | Publica animales en adopción y elige al adoptante. Mientras su <code>estadoValidacion</code> no sea APROBADO, <code>puedePublicar()</code> devuelve false.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Clínica                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Mascota                             | Ficha del animal: especie, raza, edad y peso. Su historial clínico es la lista de consultas de sus turnos. Pertenece a un cliente, o a un rescatista mientras está en adopción. <code>transferirA()</code> la pasa al adoptante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| EventoSanitario                     | Una vacuna o desparasitación programada para una fecha. La lista de eventos forma el calendario sanitario de la mascota. Al marcarlo aplicado se crea el refuerzo siguiente. Se usa para los recordatorios y para saber si la mascota tiene las vacunas al día.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Turno                               | Cita en la agenda, coordinada por WhatsApp y cargada por el veterinario. Tiene un motivo (consulta, vacunación o chequeo de adopción) y un estado (programado, en atención, atendido, cancelado o ausente).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Consulta                            | La atención de un turno: diagnóstico, observaciones, insumos usados y productos vendidos. <code>finalizar()</code> calcula el total, genera la factura, descuenta el stock y marca los eventos sanitarios aplicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ItemInsumoConsulta                  | Un insumo usado en una consulta, con la cantidad y el costo al momento de usarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ItemProductoConsulta                | Un producto de la tienda vendido durante la consulta, con la cantidad y el precio al momento de la venta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Adopciones                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Publicacion                         | El aviso que ve el público: título, descripción y fotos del animal. Pasa por la moderación del veterinario.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Adopcion                            | El proceso detrás de la publicación. Avanza por los estados publicada, con postulantes, adoptante elegido, chequeo pendiente y finalizada. Exige un turno de chequeo antes de completarse. Al completarse, transfiere la mascota y acredita Huellitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postulacion                         | El formulario de un cliente interesado (vivienda, otras mascotas, tiempo disponible). Cuando el rescatista elige, queda elegida o rechazada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tienda e inventario                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Producto                            | Artículo del catálogo: alimento, accesorio o medicamento, con precio, stock y fecha de vencimiento. Sabe calcular su descuento por vencimiento y si es adecuado para una mascota (especie, edad y peso).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Insumo                              | Material interno de la veterinaria que se usa en las consultas y no se vende. Tiene costo y un estado de stock: disponible, en falta o ya pedido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| MovimientoInventario                | Registro de cada cambio de stock de un producto o insumo: cantidad, entrada o salida, motivo (carga del veterinario, consulta, venta o ajuste) y fecha. Arma la sección "Movimientos de inventario", permite controlar diferencias con el depósito y sirve para estadísticas de consumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Carrito                             | La compra en curso del cliente. Puede aplicar un canje de Huellitas. <code>confirmar()</code> genera la factura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ItemCarrito                         | Un producto dentro del carrito, con la cantidad y el precio al momento de agregarlo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Factura                             | Comprobante de una compra o de una consulta, según su <code>tipo</code> . El cliente lo ve en su panel para retirar el pedido y el veterinario para constatar la entrega.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pago                                | El cobro hecho por la pasarela de pago (MercadoPago). Guarda el id de la operación y su estado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Huellitas, avisos y recomendaciones |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CuentaHuellitas                     | Saldo de puntos de un cliente. Acredita puntos por registro, vacunas al día, compras, reseñas y adopciones. Reserva y confirma los canjes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| MovimientoHuellitas                 | Cada punto ganado o canjeado, con su motivo. Forma el historial de movimientos que ve el cliente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Resena                              | Opinión de un cliente con un puntaje del 1 al 5. Al publicarla, el cliente suma Huellitas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Notificacion                        | Aviso para un cliente, veterinario o rescatista, enviado por la web o por WhatsApp. Por ejemplo: vacunas, recompra, promociones, controles de adopción o stock bajo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| MotorRecomendaciones                | <div>Tarea que corre una vez por día. <code>ejecutarDiario()</code> llama a cada regla:</div> <ul style="list-style-type: none"><li><code>revisarVencimientos()</code> : aplica 15% de descuento a lo que vence en 30 días y 30% si faltan menos de 10, y avisa a los clientes.</li><li><code>revisarFranjasConPocosTurnos()</code> : detecta franjas con poca ocupación en las últimas semanas y crea una promoción para esa franja.</li><li><code>estimarRecompras()</code> : calcula cuándo se termina el alimento comprado, según el peso de la mascota, y avisa unos días antes.</li><li><code>recordarCalendarioSanitario()</code> : avisa de los eventos sanitarios próximos.</li><li><code>revisarStockBajo()</code> : avisa al veterinario cuando un producto o insumo tiene 10 unidades o menos.</li><li><code>recomendarProductos(cliente)</code> : no forma parte de la tarea diaria. Se llama cuando el cliente abre la tienda y devuelve productos adecuados para sus mascotas.</li></ul> |

Mensajes entre clases

| EMISOR      | MENSAJE                           | RECEPTOR         | CUÁNDO / EFECTO                                             |
|-------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| Veterinario | <code>registrarTurno(...)</code>  | Turno            | Carga en la agenda un turno coordinado por WhatsApp         |
| Turno       | <code>iniciarAtencion()</code>    | Consulta         | Crea la consulta y el turno pasa a EN_ATENCION              |
| Consulta    | <code>descontarStock(cant)</code> | Insumo, Producto | Al finalizar, por cada insumo usado y cada producto vendido |

| EMISOR                    | MENSAJE                                          | RECEPTOR                          | CUÁNDO / EFECTO                                                                                  |
|---------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consulta                  | «create» Factura                                 | Factura                           | <code>finalizar()</code> genera la factura de tipo CONSULTA con valor base + insumos + productos |
| Consulta                  | <code>marcarAplicado(fecha)</code>               | EventoSanitario                   | Si se aplicó una vacuna o una desparasitación. Crea el refuerzo siguiente                        |
| Consulta                  | <code>marcarAtendido()</code>                    | Turno                             | Al finalizar la consulta                                                                         |
| Veterinario               | <code>reponer(cant)</code>                       | Producto, Insumo                  | Cuando entra mercadería ( <code>cargarStock()</code> )                                           |
| Producto, Insumo          | «create» MovimientoInventario                    | MovimientoInventario              | En cada <code>reponer()</code> o <code>descontarStock()</code>                                   |
| Carrito                   | <code>reservarCanje(puntos)</code>               | CuentaHuellitas                   | El cliente usa sus puntos como descuento                                                         |
| Carrito                   | <code>confirmar()</code>                         | Factura                           | Valida el stock y genera la factura de tipo COMPRA                                               |
| Pago                      | <code>registrarPago(pago)</code>                 | Factura                           | Cuando la pasarela confirma el pago                                                              |
| Factura                   | <code>descontarStock(cant)</code>                | Producto                          | Una vez pagada                                                                                   |
| Veterinario               | <code>marcarEntregada()</code>                   | Factura                           | El cliente retira el pedido en el local                                                          |
| Veterinario               | <code>aprobar()</code> / <code>rechazar()</code> | Rescatista, Publicacion           | Validación de rescatistas y moderación de publicaciones                                          |
| Rescatista                | <code>publicar(...)</code>                       | Publicacion                       | Crea la publicación y su Adopcion en estado PUBLICADA                                            |
| Cliente                   | <code>postularse(...)</code>                     | Adopcion                          | Crea una Postulacion y llama a <code>recibirPostulacion()</code>                                 |
| Rescatista                | <code>elegirAdoptante(p)</code>                  | Adopcion                          | La adopción acepta la postulación elegida y rechaza las demás                                    |
| Adopcion                  | <code>transferirA(adoptante)</code>              | Mascota                           | Al <code>completar()</code> , después del chequeo obligatorio                                    |
| Adopcion, Resena, Carrito | <code>acreditar(puntos, motivo)</code>           | CuentaHuellitas                   | Adopción finalizada, reseña publicada o compra pagada                                            |
| MotorRecomendaciones      | «create» Notificacion                            | Notificacion                      | Cada vez que una regla encuentra algo para avisar                                                |
| Notificacion              | <code>enviar()</code>                            | Cliente, Veterinario o Rescatista | Por la web o por WhatsApp                                                                        |
|                           |                                                  |                                   |                                                                                                  |

## Enumeraciones

|                                                                                                                       |                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>EstadoValidacion</code> : PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO                                                        | <code>MotivoMovimiento</code> : CARGA_VETERINARIO, CONSULTA, VENTA, AJUSTE                |
| <code>EstadoAdopcion</code> : PUBLICADA, CON_POSTULANTES, ADOPTANTE_ELEGIDO, CHEQUEO_PENDIENTE, FINALIZADA, CANCELADA | <code>EstadoCarrito</code> : ABIERTO, CONFIRMADO, PAGADO, RETIRADO, CANCELADO             |
| <code>EstadoPostulacion</code> : PENDIENTE, ELEGIDA, RECHAZADA                                                        | <code>TipoFactura</code> : COMPRA, CONSULTA                                               |
| <code>EstadoModeracion</code> : PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA                                                        | <code>EstadoFactura</code> : PENDIENTE_PAGO, PAGADA, ENTREGADA                            |
| <code>EstadoTurno</code> : PROGRAMADO, EN_ATENCION, ATENDIDO, CANCELADO, AUSENTE                                      | <code>EstadoPago</code> : PENDIENTE, APROBADO, RECHAZADO                                  |
| <code>MotivoTurno</code> : CONSULTA, VACUNACION, CHEQUEO_ADOPCION                                                     | <code>MotivoHuellitas</code> : REGISTRO, VACUNAS_AL_DIA, COMPRA, RESENA, ADOPCION, CANJE  |
| <code>TipoEvento</code> : VACUNA, DESPARASITACION                                                                     | <code>TipoNotificacion</code> : VACUNA, RECOMPRA, PROMOCION, CONTROL_ADOPCION, STOCK_BAJO |
| <code>EstadoInsumo</code> : DISPONIBLE, EN_FALTA, YA_PEDIDO                                                           | <code>Canal</code> : WEB, WHATSAPP                                                        |
| <code>TipoMovimiento</code> : ENTRADA, SALIDA, AJUSTE                                                                 |                                                                                           |